Техника высоких напряжений

Методические указания для студентов

Кабельная сеть магистрального конвейера 6 кВ

Деловая игра и шпаргалка по сквозному заданию, вариант 4, недели 1–15

Цель занятия. Закрепить расчёты 15 недель задания на одном объекте — кабельной сети 6 кВ магистрального конвейера шахты — и научиться принимать по ним решения: выбирать толщину изоляции, настройку дугогасящего реактора, защиту, число кабелей и программу испытаний.

Что понадобится: компьютер или телефон с браузером, калькулятор с натуральным логарифмом, эти указания. Ссылку на игру и номер подварианта (К1, К2 или К3) выдаёт преподаватель.

Продолжительность: 60–90 минут; прогресс сохраняется в браузере.

1. Объект: кабельная сеть конвейера

Центральная подземная подстанция (ЦПП) 6 кВ по кабельной линии длиной 2 км питает распределительный пункт (РП) приводной станции. От РП работают четыре преобразователя частоты (ПЧ) и четыре асинхронных двигателя по 630 кВт, вращающие приводные барабаны ленточного конвейера. Сеть 6 кВ — с изолированной нейтралью; ёмкостный ток замыкания на землю компенсирует дугогасящий реактор (ДГР), подключённый к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора на ЦПП. Рядом с силовыми кабелями — шкаф АСУ ТП с УЗИП; к передвижной концевой станции идёт гибкий кабель.

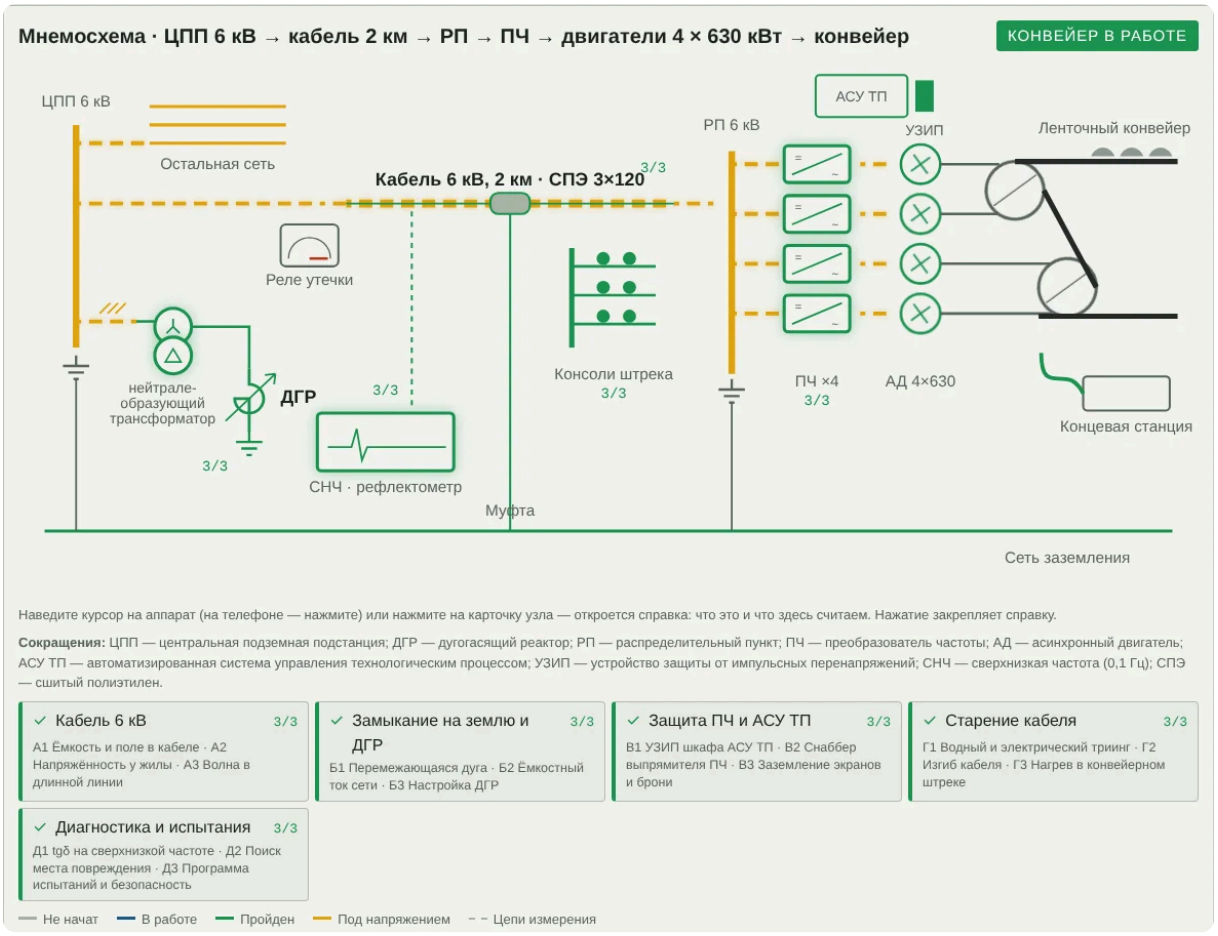


Рис. 1. Мнемосхема после прохождения всех этапов: ЦПП 6 кВ с нейтралеобразующим трансформатором и ДГР → кабель 2 км → РП → ПЧ → двигатели → конвейер; реле утечки, консоли штрека, концевая станция, СНЧ-установка и рефлектометр

Зачем треугольник у нейтралеобразующего трансформатора. При замыкании на землю ток реактора входит в нейтраль звезды и делится поровну на три фазы — это токи нулевой последовательности, одинаковые по фазе. Их магнитный поток в трёхстержневом сердечнике не может замкнуться по стали; без треугольника сопротивление нейтрали было бы велико, и реактор почти не получал бы тока. В замкнутом треугольнике наводится ток, который этот поток гасит. Треугольник никуда не подключают.

Узел	Этапы	Что выбирается на стенде
Кабель 6 кВ	А1–А3	радиус средней напряжённости; толщина изоляции; согласующее сопротивление
Замыкание на землю и ДГР	Б1–Б3	мера против перемежающейся дуги; нужна ли компенсация; расстройка реактора
Защита ПЧ и АСУ ТП	В1–В3	длина проводников УЗИП; конденсатор снаббера; схема заземления экранов
Старение кабеля	Г1–Г3	допустимая длина водного дерева; радиус изгиба; число параллельных кабелей

Узел	Этапы	Что выбирается на стенде
Диагностика и испытания	Д1–Д3	оценка фаз по tgδ; методика поиска повреждения; программа испытаний

2. Подварианты: кабель линии

В начале игры выберите кабель своего подварианта (если преподаватель дал ссылку с номером, кабель уже выбран). От него зависят исходные данные почти всех этапов; после начала работы кабель не меняется.

Подвариант	К1	К2	К3
Кабель	СПЭ 3×120	СПЭ 3×185	Резина 3×120, гибкий
Радиус жилы с экраном r, мм	7,0	8,5	8,0
Толщина изоляции Δ, мм	2,5	2,5	4,0
ε изоляции	2,3	2,3	3,0
Наружный диаметр D, мм	58	68	72
$I_{доп}$ на воздухе при 25 °C, А	300	395	320
$\theta_{доп}$ жилы, °C	90	90	75
Экраны и броня, Ом/км	0,35	0,25	0,60
$E_{доп}$ (в задании), кВ/мм	2,0	2,0	1,5
Наименьший радиус изгиба	15D	15D	6D

3. Правила игры

1. Наведите указатель на аппарат на схеме — всплывёт справка; нажатие закрепляет её (на телефоне — касание). Значок «?» в тексте задания поясняет термин и бесплатен. Сокращения расшифрованы под схемой.
2. Каждый из 15 этапов состоит из двух шагов: **расчёт** (ввести число) и **решение** на интерактивном стенде. Всего 30 проверок.
3. Числовой ответ принимается с допуском ±3 %; дробную часть можно отделять запятой или точкой.

4. «Жизни» — реле утечки: каждая ошибка двигает стрелку на деление, на шестой реле отключает линию и игра начинается заново. Три верных ответа подряд с первой попытки возвращают стрелку на деление.
5. Очки: верно с первой попытки — 100, после ошибки — 50; подсказка (одна на игру) снимает 50. Максимум — 3000.
6. На стенде зелёные показания — условие выполнено, красные — нет. Часто нужно наименьшее или наибольшее подходящее значение — читайте задание до конца.
7. После последнего этапа нажмите «Пуск», затем «Скопировать итог» и отправьте текст преподавателю.

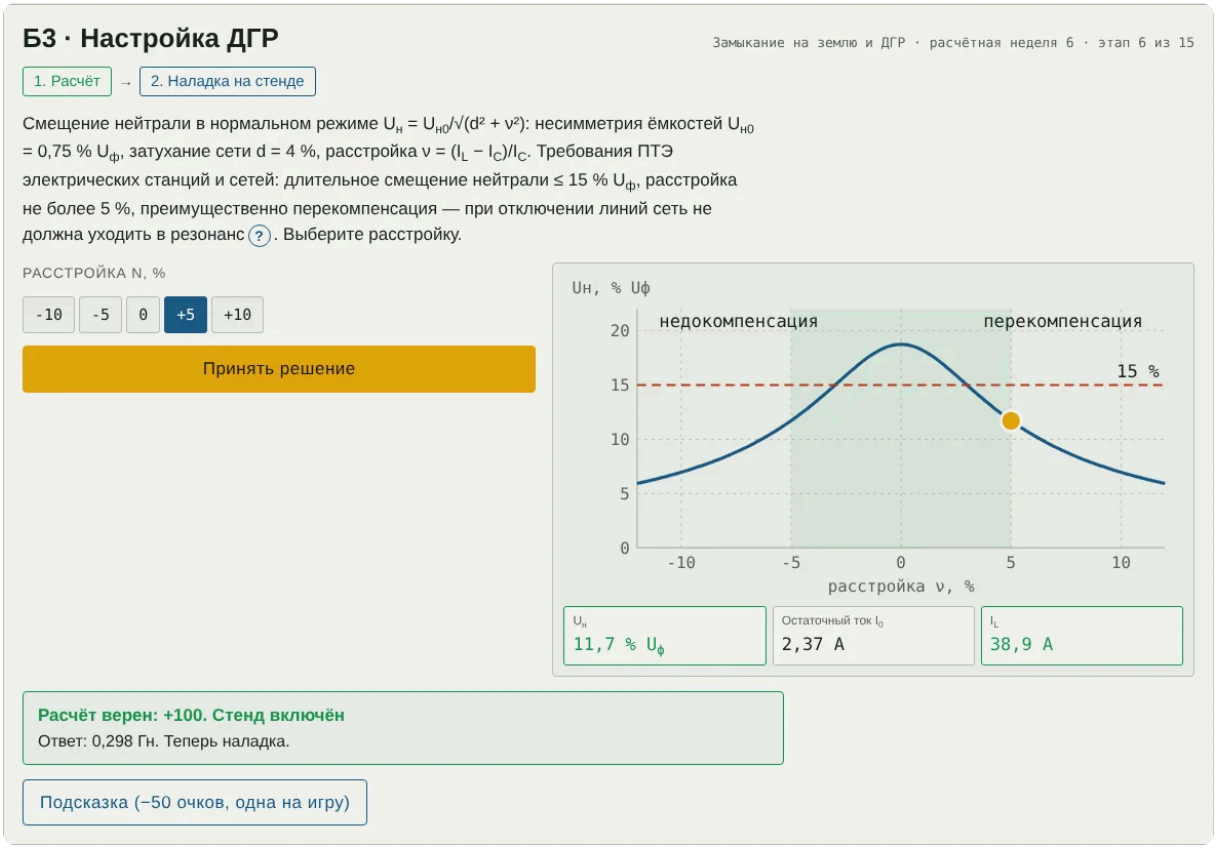


Рис. 2. Пример стенда: этап Б3, настройка дугогасящего реактора. Слева — выбор расстройки, справа — резонансная кривая смещения нейтрали и показания

4. Шпаргалка по этапам

Кабель 6 кВ

Кабельная линия ЦПП — РП приводной станции длиной 2 км; кабель выбирается в начале работы (подвариант К1, К2 или К3). Три этапа: ёмкость и поле в изоляции, напряжённость у жилы, волновые параметры линии.

А1 · Ёмкость и поле в кабеле (неделя 1)

Дано. Подвариант кабеля: r — радиус жилы с полупроводящим экраном, Δ — толщина изоляции, ε — диэлектрическая проницаемость (таблица подвариантов). L = 2 км, $U_ф$ = 6/√3 = 3,464 кВ, f = 50 Гц.

Пояснение. У кабелей всех трёх подвариантов каждая жила имеет свой экран, поле между жилой и экраном радиальное, как в коаксиальном кабеле. Ёмкость и напряжённость считают по формулам цилиндрического конденсатора (учебник Важова, разд. 3.6). Напряжённость максимальна у жилы и убывает к экрану; на радиусе r* = Δ/ln(R/r) она равна средней $U_ф$/Δ.

$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon}{\ln\left(\frac{R}{r}\right)},\ R = r + \Delta \quad (1)$$

$$I_{зар} = \omega C_0 L U_ф \quad (2)$$

$$E(r) = \frac{U_ф}{r\cdot \ln\left(\frac{R}{r}\right)} \quad (3)$$

Расчёт. Найти: зарядный ток одной фазы линии, А.

Решение на стенде. Выбрать из ряда радиус, на котором напряжённость равна средней.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

А2 · Напряжённость у жилы (неделя 2)

Дано. Размеры кабеля — из А1. Допустимая рабочая напряжённость (в задании): сшитый полиэтилен — 2,0 кВ/мм, этиленпропиленовая резина — 1,5 кВ/мм. Ряд толщин — на стенде.

Пояснение. Наибольшая напряжённость — у поверхности жилы. В бумажном кабеле с поясной изоляцией поле нерадиальное, есть составляющая вдоль слоёв бумаги, и допустимая напряжённость примерно вдвое ниже, чем при радиальном поле (учебник Важова, разд. 3.6.1); поэтому поясные кабели применяют только до 10 кВ.

$$E_{max} = \frac{U_ф}{r\cdot \ln\left(\frac{r+\Delta}{r}\right)} \quad (4)$$

Расчёт. Найти: наибольшая напряжённость у жилы, кВ/мм.

Решение на стенде. Выбрать наименьшую толщину изоляции, при которой $E_{max} \le E_{доп}$.

Ответ: расчёт _____ кВ/мм; решение _____

А3 · Волна в длинной линии (неделя 3)

Дано. c = 300 м/мкс; ε — по подварианту; L = 2 км. Ряд согласующих сопротивлений: 5; 10; 15; 25; 50 Ом.

Пояснение. Электромагнитная волна идёт в изоляции, её скорость v = c/√ε. Волновое сопротивление коаксиальной линии $Z_в$ = (60/√ε)·ln(R/r). Выход рефлектометра согласуют с $Z_в$, чтобы отражённый импульс не отражался повторно от прибора. В реальных кабелях

полупроводящие слои замедляют волну до 160…170 м/мкс — рефлектометр настраивают по известной длине.

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon}},\ \tau = \frac{L}{v} \quad (5)$$

$$Z_{\text{в}} = \frac{60}{\sqrt{\varepsilon}} \cdot \ln\left(\frac{R}{r}\right) \quad (6)$$

Расчёт. Найти: время пробега волны по линии, мкс.

Решение на стенде. Выбрать согласующее сопротивление, ближайшее к $Z_{\text{в}}$.

Ответ: расчёт _____ мкс; решение _____

Замыкание на землю и ДГР

Сеть 6 кВ с изолированной нейтралью и дугогасящим реактором (ДГР), подключённым к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора на ЦПП. Три этапа: перемежающаяся дуга, ёмкостный ток сети, настройка реактора.

Б1 · Перемежающаяся дуга (неделя 4)

Дано. C = 3C_{12} (учебник Важова); затухание за полпериода свободных колебаний 0,85; амплитуда фазного напряжения √2·6/√3 = 4,90 кВ.

Пояснение. По теории Петерсена (учебник Важова, разд. 4.8.3) при зажигании дуги заряды здоровых фаз перераспределяются, напряжение на ёмкостях становится $U_{t=0}$, источник дозаряжает их до 1,5$U_{\text{ф}}$ с колебаниями. После погасания дуги нейтраль смещается, и при повторных зажиганиях перенапряжение растёт. Теория даёт верхнюю оценку; на практике обычно не больше 3$U_{\text{ф}}$, редко 3,5$U_{\text{ф}}$.

$$U_{t=0} = \frac{2C \cdot 0,5 + 2C_{12} \cdot 1,5}{2C + 2C_{12}} U_{\text{ф}} \quad (7)$$

$$U_m = 1,5U_{\text{ф}} + \left(1,5U_{\text{ф}} - U_{t=0}\right) \cdot 0,85 \quad (8)$$

Расчёт. Найти: амплитуда перенапряжения на здоровой фазе при первом зажигании, кВ.

Решение на стенде. Выбрать меру для сети ЦПП.

Ответ: расчёт _____ кВ; решение _____

Б2 · Ёмкостный ток сети (неделя 5)

Дано. Ёмкость фазы остальной сети секции ЦПП — 10,5 мкФ; ёмкость фазы линии конвейера — C_0L из А1. Порог компенсации — 30 А (ПУЭ, п. 1.2.16).

Пояснение. Ток замыкания на землю определяется ёмкостью всей электрически связанной сети (учебник Важова, ф. 4.97). Дуга в сетях 6–10 кВ быстро гаснет сама только при токах до 20…30 А.

$$I_C = 3\omega C_{\Sigma} U_{\text{ф}},\ C_{\Sigma} = C_{\text{сети}} + C_0 L \quad (9)$$

Расчёт. Найти: ток однофазного замыкания на землю, А.

Решение на стенде. Решить, нужна ли компенсация.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

Б3 · Настройка ДГР (неделя 6)

Дано. C_Σ — из Б2. Несимметрия ёмкостей $U_{н0}$ = 0,75 % $U_ф$, затухание сети d = 4 %. Требования ПТЭ: смещение нейтрали длительно ≤ 15 % $U_ф$, расстройка не более 5 %, преимущественно перекомпенсация.

Пояснение. Реактор подключают к нейтрали нейтралеобразующего трансформатора: обмотка 6 кВ — звезда с выведенной нейтралью, вторая — замкнутый треугольник. Треугольник никуда не подключают: по нему замыкаются токи нулевой последовательности, и сопротивление нейтрали становится малым. При точной настройке частота собственных колебаний равна 50 Гц (резонансное заземление нейтрали), а смещение нейтрали в 1/d раз больше, чем без реактора (учебник Важова, разд. 4.8.4–4.8.5).

$$L_к = \frac{1}{3\omega^2 C_\Sigma} \quad (10)$$

$$U_н = \frac{U_{н0}}{\sqrt{d^2 + \nu^2}} \quad (11)$$

Расчёт. Найти: индуктивность реактора при точной настройке, Гн.

Решение на стенде. Выбрать расстройку ν.

Ответ: расчёт _____ Гн; решение _____

Защита ПЧ и АСУ ТП

Преобразователи частоты, шкаф АСУ ТП, экраны и броня кабеля. Три этапа: УЗИП, снаббер выпрямителя, заземление экранов.

В1 · УЗИП шкафа АСУ ТП (неделя 7)

Дано. Питание контроллера 230 В; импульсная прочность U_w = 1,5 кВ (категория I); УЗИП класса III, U_p = 0,9 кВ; L′ = 1 мкГн/м, di/dt = 1 кА/мкс.

Пояснение. Индуктивность проводников подключения УЗИП добавляет к его уровню защиты падение L′·l·di/dt — около 1 кВ на метр (ГОСТ Р МЭК 62305-4). Защита эффективна, если $U_{p,f} \le 0{,}8U_w$.

$$U_{p,\,f} = U_p + L' \cdot l \cdot \frac{di}{dt} \quad (12)$$

Расчёт. Найти: эффективный уровень защиты при длине проводников 0,5 м, кВ.

Решение на стенде. Выбрать наибольшую допустимую длину проводников.

Ответ: расчёт _____ кВ; решение _____

В2 · Снаббер выпрямителя ПЧ (неделя 8)

Дано. Силовая ячейка ПЧ 690 В; $I_{гг}$ = 60 А; L_{σ} = 30 мкГн; допустимое напряжение диодов 1500 В; U_{d0} = √2·690 = 976 В; паразитная ёмкость 10 нФ.

Пояснение. При запирании диода ток обратного восстановления обрывается в индуктивности рассеяния, и её энергия переходит в ёмкость — как при срезе тока в выключателе. RC-снаббер ограничивает выброс; вторая ступень — варистор звена постоянного тока, третья — ОПН на вводе 6 кВ.

$$\Delta U = I_{rr}\sqrt{\frac{L_{\sigma}}{C}},\ \ C \geq \frac{L_{\sigma} {I_{rr}}^{2}}{\left(1500 - U_{d0}\right)^{2}} \quad (13)$$

Расчёт. Найти: наименьшая ёмкость снаббера, мкФ.

Решение на стенде. Выбрать конденсатор из ряда.

Ответ: расчёт _____ мкФ; решение _____

В3 · Заземление экранов и брони (неделя 9)

Дано. Сопротивление экранов и брони (по подварианту), Ом/км; ток I_C из Б2 возвращается к ЦПП по экранам; L = 2 км. Ориентир задания для напряжения прикосновения — 40 В.

Пояснение. Если экраны заземлены только на ЦПП, при замыкании на землю в конце линии экран получает потенциал $I_C R_э L$. В шахте броню и экраны всех кабелей присоединяют к общешахтной сети заземления; у трёхжильного кабеля токи в экранах при симметричной нагрузке малы.

$$U_э = I_C \cdot R_э \cdot L \quad (14)$$

Расчёт. Найти: напряжение экрана в конце линии при заземлении только на ЦПП, В.

Решение на стенде. Выбрать схему заземления.

Ответ: расчёт _____ В; решение _____

Старение кабеля

Кабели на консолях конвейерного штрека и гибкий кабель концевой станции. Три этапа: триинг, изгиб, нагрев.

Г1 · Водный и электрический триинг (неделя 10)

Дано. Размеры кабеля — из А1. Порог зарождения электрического триинга (в задании) — 4 кВ/мм. Длина водного дерева в расчёте — 0,4Δ.

Пояснение. Водные деревья растут в полиэтилене и резине под действием поля и влаги. Сами по себе они не канал пробоя, но проводят лучше изоляции и сокращают её рабочую толщину; на их вершинах зарождаются электрические деревья — каналы частичных разрядов (учебник Важова, разд. 1.2.2.4). Грубая модель: дерево проводит, жила как бы утолщается до r + l.

$$E = \frac{U_{\text{ф}}}{(r+l)\cdot \ln\left(\frac{R}{r+l}\right)} \quad (15)$$

Расчёт. Найти: напряжённость на фронте водного дерева длиной 0,4Δ, кВ/мм.

Решение на стенде. Найти наибольшую длину дерева, при которой E ≤ 4 кВ/мм.

Ответ: расчёт _____ кВ/мм; решение _____

Г2 · Изгиб кабеля (неделя 11)

Дано. Наружный диаметр D (по подварианту). Наименьший радиус изгиба: бронированные кабели из сшитого полиэтилена — 15D, гибкий резиновый — 6D.

Пояснение. При изгибе наружные слои растягиваются на ε ≈ D/(2R). Многократный изгиб вызывает микротрещины и отслоение полупроводящих экранов; в зазорах загораются частичные разряды. Бронированный кабель прокладывают неподвижно; к передвижной концевой станции идёт гибкий кабель.

$$\varepsilon \approx \frac{D}{2R} \quad (16)$$

Расчёт. Найти: относительное растяжение при радиусе 0,6 м, %.

Решение на стенде. Выбрать наименьший радиус изгиба из ряда.

Ответ: расчёт _____ %; решение _____

Г3 · Нагрев в конвейерном штреке (неделя 12)

Дано. $I_{\text{доп}}$ и $\theta_{\text{доп}}$ — по подварианту; воздух в штреке 35 °C; поправка на прокладку пучком 0,85; ток линии 275,5 А.

Пояснение. Допустимый ток уменьшают, если среда теплее 25 °C и кабели лежат пучком. Перегрев ускоряет тепловое старение изоляции.

$$k_t = \sqrt{\frac{\theta_{\text{доп}} - \theta_{\text{ср}}}{\theta_{\text{доп}} - 25}}, \quad I' = I_{\text{доп}} k_t k_{\text{п}} \quad (17)$$

Расчёт. Найти: допустимый ток с поправками, А.

Решение на стенде. Выбрать число параллельных кабелей.

Ответ: расчёт _____ А; решение _____

Диагностика и испытания

Установка сверхнизкой частоты (СНЧ, 0,1 Гц), рефлектометр, установка прожига. Три этапа: tgδ на СНЧ, поиск места повреждения, программа испытаний и безопасность.

Д1 · tgδ на сверхнизкой частоте (неделя 13)

Дано. Испытание 0,1 Гц при $3U_0$, U_0 = 3,6 кВ; ёмкость фазы — C_0L. tgδ при $0{,}5U_0$, U_0, $1{,}5U_0$ ($\times 10^{-3}$) — на стенде. Ориентир задания: сшитый полиэтилен — норма $tg\delta(U_0) \le 4$ и $\Delta tg\delta \le 5$, ремонт $tg\delta > 50$ или $\Delta tg\delta > 80$; резина — норма ≤ 20 и ≤ 10, ремонт > 60 или > 80; между ними — контроль.

Пояснение. Ток через ёмкость пропорционален частоте: на 0,1 Гц он в 500 раз меньше, чем на 50 Гц, и установка помещается в автомобиль. Рост tgδ с напряжением — признак водного триинга и частичных разрядов.

$$I = 2\pi \cdot 0,1 \cdot C_0 L \cdot 3U_0 \quad (18)$$

$$\Delta tg\delta = tg\delta\left(1,5U_0\right) - tg\delta\left(0,5U_0\right) \quad (19)$$

Расчёт. Найти: ёмкостный ток источника СНЧ, мА.

Решение на стенде. Оценить три фазы.

Ответ: расчёт _____ мА; решение _____

Д2 · Поиск места повреждения (неделя 14)

Дано. Время прихода отражения t — по подварианту (на стенде); скорость v — из А3. Во второй фазе $R_п$ = 8 кОм.

Пояснение. Импульсный метод: расстояние $l = v \cdot t/2$. Коэффициент отражения от шунтирующего повреждения $\rho = -Z_в/(Z_в + 2R_п)$: при $R_п \gg Z_в$ отражения не видно. Высокоомный дефект прожигают до десятков ом, затем находят зону рефлектометром и точное место — акустическим методом.

$$l = \frac{v \cdot t}{2} \quad (20)$$

$$\rho = \frac{-Z_в}{Z_в + 2R_п} \quad (21)$$

Расчёт. Найти: расстояние до повреждения, м.

Решение на стенде. Выбрать методику поиска для $R_п$ = 8 кОм.

Ответ: расчёт _____ м; решение _____

Д3 · Программа испытаний и безопасность (неделя 15)

Дано. Учебник Важова, табл. П3.4: выпрямленное напряжение для кабелей 6 кВ — 36 кВ (бумажная и пластмассовая изоляция, 10 мин), 12 кВ (резиновая, 5 мин). Кабели из сшитого полиэтилена испытывают переменным напряжением 0,1 Гц, $3U_0$.

Пояснение. Ёмкость фазы линии держит заряд после испытания; перед подключением и после испытания линию разряжают через штангу и заземляют на время работ.

$W = \frac{CU^2}{2}$ (22)

Расчёт. Найти: энергия в одной фазе линии при 15 кВ, Дж.

Решение на стенде. Выбрать программу испытания для своего кабеля.

Ответ: расчёт _____ Дж; решение _____

5. Справочные данные

Величина	Значение
√2; √3; π	1,414; 1,732; 3,1416
ε_0	$8{,}854 \cdot 10^{-12}$ Ф/м
ω при 50 Гц	314,16 рад/с
Фазное напряжение сети 6 кВ	6/√3 = 3,464 кВ; амплитуда 4,899 кВ
Скорость света c	300 м/мкс
1 мкФ/км; 1 мкГн; 1 мкс	10^{-9} Ф/м; 10^{-6} Гн; 10^{-6} с

6. Контрольные вопросы

1. (А1) Почему ёмкость кабеля с экранированными жилами можно считать по формуле коаксиала, а поясного кабеля — нет?
2. (А2) Почему кабели с радиальным полем допускают большую напряжённость, чем поясные?
3. (А3) Зачем согласовывать выход рефлектометра с линией?
4. (Б1) Почему реактор не снижает предельные перенапряжения, но всё равно нужен?
5. (Б2) Почему реактор ставят на ЦПП, а не у конвейера?
6. (Б3) Зачем нейтралеобразующему трансформатору замкнутый треугольник?
7. (В1) Почему УЗИП ставят прямо у клемм защищаемого прибора?
8. (В2) Что будет без снаббера?
9. (В3) Почему у трёхжильного кабеля заземление экранов с двух сторон не даёт заметных потерь?
10. (Г1) Почему опасность растёт лавинообразно при приближении дерева к экрану?

11. (Г2) Почему циклический изгиб бронированного кабеля недопустим?
12. (Г3) Что изменится в сети, если проложить второй кабель?
13. (Д1) Почему кабель из сшитого полиэтилена испытывают на 0,1 Гц, а не выпрямленным напряжением?
14. (Д2) Почему высокоомное повреждение не видно на рефлектограмме?
15. (Д3) Почему испытание 50 Гц для 2 км кабеля в шахте неприменимо?

7. Отчёт и оценка

В отчёт входят: заполненный бланк, текст итога из игры и письменные ответы на три контрольных вопроса по выбору преподавателя.

Очки (максимум 3000)	**Оценка**
2700 и больше	«отлично»
2250–2699	«хорошо»
1700–2249	«удовлетворительно»
меньше 1700 или отключение линии	повторное прохождение

Приложение. Бланк отчёта

ФИО _____ Группа _____ Подвариант ____ Дата _____

Этап	**Что найти**	**Расчёт**	**Решение**	**Ошибок**
А1	Зарядный ток одной фазы линии, А			
А2	Наибольшая напряжённость у жилы, кВ/мм			
А3	Время пробега волны по линии, мкс			
Б1	Амплитуда перенапряжения на здоровой фазе при первом зажигании, кВ			
Б2	Ток однофазного замыкания на землю, А			

Этап	Что найти	Расчёт	Решение	Ошибок
Б3	Индуктивность реактора при точной настройке, Гн			
В1	Эффективный уровень защиты при длине проводников 0,5 м, кВ			
В2	Наименьшая ёмкость снаббера, мкФ			
В3	Напряжение экрана в конце линии при заземлении только на ЦПП, В			
Г1	Напряжённость на фронте водного дерева длиной 0,4Δ, кВ/мм			
Г2	Относительное растяжение при радиусе 0,6 м, %			
Г3	Допустимый ток с поправками, А			
Д1	Ёмкостный ток источника СНЧ, мА			
Д2	Расстояние до повреждения, м			
Д3	Энергия в одной фазе линии при 15 кВ, Дж			

Итог игры: очки _____ утечка _____ время _____ оценка _____